

工程技术标准

深圳证券交易所交易系统接口规范 开发指南

(Ver1.09)



深圳证券交易所

二〇二六年四月

文档说明

修订历史		
日期	版本	修订说明
2013-10	0.10	创建
2014-1	0.90	根据市场参与者反馈意见修订
2014-4	1.00 α	根据0.9版征求意见反馈修订
2014-6	1.00 β	增加对于质押式回购交易到期成交执行报告的说明； 6位证券代码转换方式由前补0改为后补空格。
2014-9	1.00 γ	明确DefaultCstmApplVerID、DefaultApplVerID字段的填写规则； 修正部分消息示例中的错误。
2015-1	1.00 δ	修正部分笔误
2015-8	1.00	补充SJSXXN.DBF中的XXYWZT（字段50：其他业务状态）与新一代的静态交易参考信息文件和证券实时状态的对照关系； 补充质押回购竞价交易业务归属到综合金融服务平台这一调整的说明； 加入网关敲门机制说明。
2015-12	1.01	补充行情频道说明
2016-5	1.02	增加交易网关应用层消息恢复说明
2018-2	1.03	删除四版交易系统接口相关内容； 补充股份减持新规相关接口说明； 补充转发成交申报接口说明；
2019-08	1.04	补充交易网关收取回报说明
2022-05	1.05	补充成交汇总文件接口开发指南 补充Level1与Level2行情频道及行情条目信息 补充增加行情发布频率信息
2023-07	1.06	更新交易网关应用层消息恢复机制示意图
2023-12	1.07	补充基金实时参考净值相关说明
2023-12	1.08	更新成交汇总文件接口开发指南

2026-04	1.09	(本文档中橙色修订部分) 补充订单处理回报相关说明 增加开发指南汇总章节
---------	------	---

目 录

一、 前言	1
二、 系统架构图	1
三、 接口规范结构	1
四、 接口规范说明	2
4.1 证券代码升位	2
4.2 证券账户最多 12 个字符	2
4.3 关于订单申报与平台状态说明	2
4.4 交易网关应用层消息恢复	4
4.5 新订单（NEW ORDER）处理回报说明	5
4.6 成交申报（TCR）处理回报说明	5
4.7 询价（QUOTE REQUEST）处理回报说明	5
4.8 交易网关敲门机制说明	5
4.9 交易网关收取回报说明	6
4.10 行情发布频率	6
4.11 行情频道说明	7
4.12 行情条目说明	8
五、 会话	8
5.1 SENDERCOMPID 和 TARGETCOMPID 的填写规则	8
5.2 DEFAULTCSTMPLVERID 字段的填写规则	8
5.3 DEFAULTAPPLVERID 字段的填写规则	8
5.4 DEFAULTAPPLXTVERID 字段的填写规则	8
5.5 SESSIONSTATUS 字段的填写规则	9
5.6 STEP 会话	9
5.6.1 登录消息	9
5.6.2 会话模式	9
5.6.3 何时发送 Logout, 何时直接断开连接	9
5.6.4 何时发送 SessionReject, 何时发送 Logout	9
5.7 网络版行情网关会话管理	10
六、 开发指南汇总	10
6.1 成交汇总文件接口开发指南	10
6.2 期权业务开发指南	10
6.3 债券现券交易业务开发指南	10
6.4 债券质押式协议回购业务开发指南	10
6.5 债券借贷业务开发指南	11
6.6 债券回售转售业务开发指南	11
6.7 债券质押式三方回购业务开发指南	11
6.8 网络投票业务开发指南	11
6.9 盘后定价交易业务开发指南	11
6.10 协议交易业务询价申报开发指南	11
6.11 资产管理计划份额转让业务开发指南	11

6.12 股票质押式回购交易业务开发指南	11
6.13 报价回购业务开发指南	11
6.14 约定购回业务开发指南	11
七、 相关接口文档	12

深圳证券交易所交易系统接口规范开发指南

一、前言

本文档是关于深圳证券交易所交易系统接口规范（简称“接口规范”）使用的详细说明文档，供市场参与者及其 IT 供应商进行相关技术系统改造时参考。

特别申明：

本指南编制基础是本所交易系统技术方案、功能及接口文档。本所保留对本指南的解释及修改权。

二、系统架构图

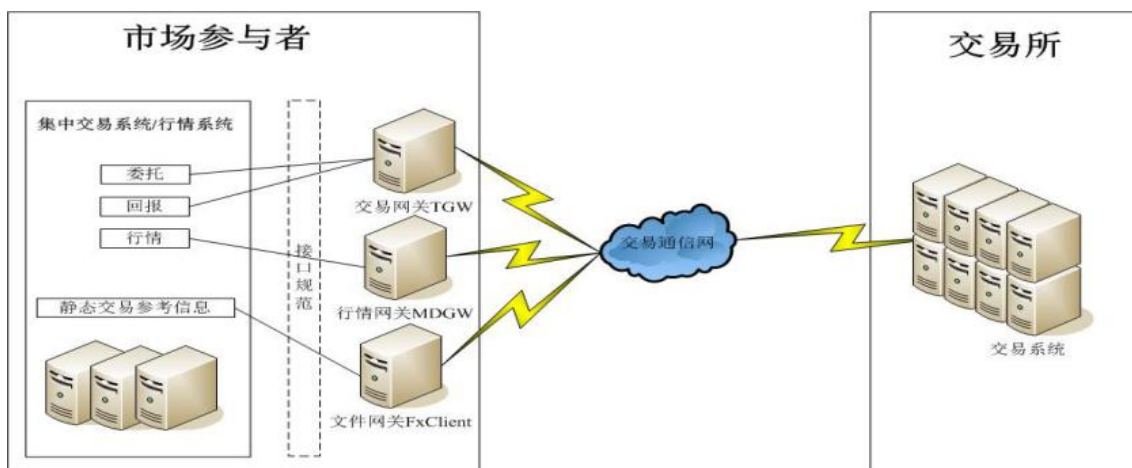


图 2-1 交易系统架构图

市场参与者集中交易系统（以下简称“OMS”）通过交易网关可申报所有业务的委托并接收回报消息，一个交易网关上可以配置一个或多个申报交易单元，市场参与者也可以根据业务或性能需要申请部署多个交易网关。

市场参与者行情系统可通过行情网关接收实时行情信息。不同的行情信息被分为多个频道发送，市场参与者可以根据需要选择只接收指定频道的行情信息。行情网关也可以部署多个以平衡负载。

市场参与者可通过文件网关接收交易系统下发的文件及向交易系统报送文件。交易系统通过文件网关将静态交易参考信息文件、收盘行情信息文件、网络投票回报等发送给市场参与者。

三、接口规范结构

交易系统同时提供 STEP 交易/行情接口和 Binary 交易/行情接口，STEP 接口具有较

高的灵活性，易于扩展，Binary 接口则具有较高的传输性能，市场参与者可自行选择使用 STEP 或 Binary 接口。

交易系统接口规范主要包括以下三部分。

- STEP 交易及行情接口规范，遵照 STEP1.2 及 Fix5.0Sp2，深交所做特定扩展。

《轻量级 STEP 会话层接口规范》：规定会话层协议，由深圳证券交易所与上海证券交易所联合制定。

《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》：规定应用层的交易接口协议。

《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》：规定应用层的行情接口协议。

- Binary 交易及行情接口规范，深交所自定义的私有协议，基于二进制格式消息流进行数据交换，消息类型、内容与 STEP 消息一一对应。

《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》：规定应用层的交易接口协议。

《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》：规定应用层的行情接口协议。

- 数据文件交换接口规范，主要包括开盘前的静态交易参考信息文件。

《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》：规定交易系统与市场参与者技术系统之间交换静态文件的格式和内容。

四、接口规范说明

4.1 证券代码升位

新接口规范证券代码升为 8 位，原 6 位证券代码在后面补两个空格，比如原 6 位证券代码“002001”在新接口中以“002001 ”表示。

4.2 证券账户最多 12 个字符

新接口证券账户字段最多可以有 12 个字符，对于 STEP 接口，仍然填写现有的 10 位证券账户即可，对于 Binary 接口，证券账户字段的类型是 char[12]，在填写时需要在后面补两个空格。

比如证券账户“0100012345”，对于 STEP 接口，仍然填写“0100012345”，对于 Binary 接口，填写“0100012345 ”。

4.3 关于订单申报与平台状态说明

交易系统按业务划分为多个平台。具体平台划分详见交易接口规范中“平台说明”章节。

交易网关按每个平台提供一个交易服务端口供 OMS 接入。市场参与者 OMS 与一个交易网关的通信，视业务需要可建立基于平台的一个或多个连接，每个交易网关每个平台只能建立一个 TCP/IP 连接，每个连接对应一个会话。OMS 需根据订单的业务种类

通过该业务所属平台的连接会话向交易网关报送订单，并通过此会话接收订单回报。通过非所属平台的订单申报（例如协议交易订单、股票期权买开仓订单通过“现货集中竞价平台”的连接会话报送）将被视为无效订单被拒绝。订单业务种类与平台间的归属关系详见交易接口规范中“平台说明”、“委托申报方式说明”章节。

每个平台可以有各自独立的开闭市时间设置，市场参与者需要根据交易网关下发的各个平台的当前状态信息来控制各平台委托申报的开始和停止。

下面以现货集中竞价交易平台为例说明平台状态的含义：



注：9:25-9:30 不再接受委托。

图 4-1 现货集中竞价交易平台交易状态图

- 0=PreOpen, 未开放：一个交易日的交易开始之前，市场参与者交易系统（以下简称“OMS”）在 9:15 之前接入交易系统一般会收到该平台状态消息，OMS 在

平台处于该状态时不能申报委托；

- 1=OpenUpComing, 即将开放: 在 9:15 之前的 3 秒钟交易系统会向 OMS 发送该平台状态消息, OMS 收到消息后, 可以开始申报委托; 此状态消息除了在交易日的交易开始时间 9:15 之前发送外, 在 9:30, 13:00 之前 3 秒钟也会发送;
- 2=Open, 开放: 平台处于开市期间, OMS 在 9:15, 9:30, 13:00 会收到该状态消息, 可以申报委托;
- 3=Halt, 暂停开放: OMS 在 9:25, 11:30 会收到该状态消息, 应该停止申报委托; 因为网络传输时延的存在, 从交易系统发出该状态信息到 OMS 收到会存在一个时间差, 在该时间差内 OMS 申报的委托会被交易系统拒绝;
- 4=Close, 关闭: OMS 在 15:00 会收到该状态消息, 应该停止申报委托; 同样会因为网络传输时延导致委托被交易系统拒绝。

4.4 交易网关应用层消息恢复

在实时交易过程中, OMS 和 TGW 之间的连接可能因网络、应用等异常原因而断开, OMS 应该重新与 TGW 建立连接, 并按照接口规范的要求进行应用层消息恢复, 从而保证没有委托漏报, 没有回报漏接收。

OMS 和 TGW 之间连接断开主要有以下两种场景:

场景一: OMS 和 TGW 之间的连接断开, 在此场景下, OMS 的 socket 相关调用会返回错误信息。



图 4-2 OMS 与 TGW 断开连接场景一

场景二: TGW 和交易系统之间的连接断开, 在此场景下, TGW 会给 OMS 发送 Logout 消息, 然后断开与 OMS 之间的连接。



图 4-3 OMS 与 TGW 断开连接场景二

在上述两种场景下, OMS 发送的在途委托, 可能因为连接断开而未到达深交所交易

系统，这一部分丢失的委托就需要 OMS 在重新登录后重新申报；深交所交易系统发送的在途回报消息，也有可能因为连接断开而未到达 OMS，这一部分丢失的回报也需要在重新登录后向交易系统申请重发。

深交所交易系统对于 OMS 申报的每一笔委托（包括撤单请求）都会立即发送一笔回报消息进行确认，这笔消息根据委托的不同可能是业务拒绝消息（Business Reject），也可能是订单响应执行报告，成交申报响应，撤单失败响应等等，具体每一类委托的确认回报消息类型可参见交易接口规范中的各类委托消息的处理流程图。

应用层的消息恢复处理流程，参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》或《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》的“应用消息恢复”章节。

4.5 新订单（New Order）处理回报说明

参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》或《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》的“新订单（New Order）处理流程说明”章节。

4.6 成交申报（TCR）处理回报说明

参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》或《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》的“成交申报（TCR）处理流程说明”章节。

4.7 询价（Quote Request）处理回报说明

参见《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》或《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》的“询价（Quote Request）处理流程说明”章节。

4.8 交易网关敲门机制说明

为解决由于网关分布在不同的地域、与撮合引擎距离不同，首笔委托到达撮合引擎的先后顺序依赖物理距离导致的不公平，交易网关引入了平台敲门机制。

- 平台敲门机制以平台为单位，不同平台独立进行敲门；
- 在每次平台从非开放状态转到即将开放状态时，交易网关会测量网关与撮合引擎间的网络时延，并收取柜台第一笔委托，根据网络时延在平台开放前提前上报进行敲门。如果敲门成功，则正常处理后续委托进行，否则交易网关将自动以第一笔委托进行重试，直到敲门成功为止；
- 在敲门期间，柜台申报的后续委托将缓存在操作系统的缓冲区中，敲门成功后才会被网关收取。

柜台需要注意之处：

- 平台状态是“即将开放”或“开放”时可以报单，其它状态下向网关发送的委托都会以“平台未开放”为由业务拒绝。柜台应该在收到“即将开放”的市场状态时才开始报单；
- 敲门过程中的原因为“平台未开放”的业务拒绝将由网关自动处理，不会送给柜台，其他原因的业务拒绝会送给柜台，并使用下一笔委托进行敲门；
- 敲门过程中柜台可以继续报单，但这些委托将在敲门成功后才会传送给撮合引擎。
- 缓冲区空间有限，柜台须控制敲门期间的报单量。

4.9 交易网关收取回报说明

回报同步消息用于柜台在成功登录 TGW 后，告知 TGW 对应分区期望接收的下一条回报的记录号。

柜台如需从 TGW 收取回报，则必须按要求正确发送回报同步消息。

柜台需要注意之处：

- 建议收到平台信息消息后，才开始发送回报同步消息。
- 如果未发送回报同步消息，则收不到任何回报。
- 回报记录号从 1 开始连续编号，当天第一次启动时，请求的回报序号应为 1。
- 如果存在仅报委托不收回报的网关，并且存在敲门期间报单的情况，则也需要请求收取首笔委托的回报。

4.10 行情发布频率

数据类别	发布频率
证券实时状态	增量 15 秒，全量 60 秒
市场实时状态	3 秒
指数、成交量统计指标快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
国证指数快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
集中竞价交易股票快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
集中竞价交易基金快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
集中竞价交易可转债快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
集中竞价交易权证快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
集中竞价交易期权快照行情	增量 0.5 秒，全量 6 秒

盘后定价大宗交易快照行情	15 秒
盘后定价交易快照行情	增量 15 秒，全量 60 秒
港股实时快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
债券通用质押式回购交易快照行情	增量 3 秒，全量 60 秒
债券现券交易快照行情	增量 3 秒，全量 300 秒
债券分销快照行情	增量 3 秒，全量 300 秒
基金实时参考净值	增量 3 秒，全量 60 秒

4.11 行情频道说明

目前交易系统发布的行情频道如下，未来根据业务发展可能还会增加发布新的行情频道，并另行通知：

频道号码	数据类别	行情服务
1	证券实时状态、市场实时状态	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
2	公告	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
3	交易参考信息文件	Level1 卫星
10	指数、成交量统计指标快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
11	国证指数快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
12	基金实时参考净值	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
101x	集中竞价交易股票快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
102x	集中竞价交易基金快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
103x	集中竞价交易可转债快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
104x	集中竞价交易权证快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
105x	集中竞价交易期权快照行情	Level1 地面/Level1 卫星
201x	集中竞价交易股票逐笔行情	Level2
202x	集中竞价交易基金逐笔行情	Level2
203x	集中竞价交易可转债逐笔行情	Level2
204x	集中竞价交易权证逐笔行情	Level2
300x	盘后定价大宗交易快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
301x	盘后定价交易快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
400x	综合金融服务逐笔行情	Level1 地面/Level2

5001	港股实时快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
106x	债券通用质押式回购交易快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
206x	债券通用质押式回购交易匹配成交逐笔行情	Level2
107x	债券现券交易快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
207x	债券现券交易匹配成交逐笔行情	Level2
3021	债券分销快照行情	Level1 地面/Level1 卫星/Level2
401x	债券现券交易报价及大额逐笔行情	Level1 地面/Level2

注：由于通信线路限制，Level1 卫星行情服务不发布逐笔行情

4.12 行情条目说明

参见《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》或《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》的“实时行情”章节。

五、 会话

5.1 SenderCompID 和 TargetCompID 的填写规则

接入用户必须正确设置 SenderCompID 与 TargetCompID 才能与网关建立会话。其中，TargetCompID 需填写为网关 ID，SenderCompID 由用户自己指定（长度不得超过 20 个字符）。

5.2 DefaultCstmApplVerID 字段的填写规则

STEP 协议登录消息中 DefaultCstmApplVerID 填写内容格式为“STEP 版本号_市场代码_市场内部唯一的协议版本号”。其中“STEP 版本号”填写为 STEP 协议版本号，如“STEP1.20”，“市场代码”固定填写为“SZ”，“市场内部唯一的协议版本号”设置为数据接口规范文档中公布的版本号，比如“1.10”。

5.3 DefaultApplVerID 字段的填写规则

STEP 协议登录消息中取值为“9”，即“FIX50SP2”；二进制协议登陆消息取值为数据接口规范文档中公布的版本号，比如“1.10”。

5.4 DefaultApplExtVerID 字段的填写规则

取值为“124”，即“EP124”。

5.5 SessionStatus 字段的填写规则

SessionStatus 只是用来指示注销时会话的状态，并不会对注销过程产生影响。建议在建立会话后，主动发送 logout 时 SessionStatus 设置为 0，响应 logout 消息时 SessionStatus 设置为 4。

5.6 STEP 会话

5.6.1 登录消息

登录消息中 UserName 暂未使用。

5.6.2 会话模式

交易网关和行情网关实现的是 LFIXT 兼容模式，允许实现了 LFIXT 精简模式、LFIXT 兼容模式以及标准 FIX 模式的会话对端接入。

5.6.3 何时发送 Logout，何时直接断开连接

一般而言，在关闭连接前推荐的做法是回送一条 Logout 消息以利于对端诊断连接断开的原因。但此处可有一些例外：

1. 若收到的登录报文中，SenderCompID、TargetCompID 不合法，网关会立即终止会话，不发送任何 Logout 消息。原因是此种登录尝试很可能属于未被授权的系统入侵行为，因此不应当回送 Logout 消息以泄露 FIX 版本、合法 SenderCompID、TargetCompID 等信息。
2. 若交易网关在收到某个平台的登录请求时，该平台已存在一个合法的相同 TargetCompID 的会话，则交易网关将直接断开连接。
3. 会话建立时收到的第一条消息（Logon）为 Garbled Message。

由于任何时刻总是存在网络中断的可能，因此 LFIXT 协议的任何参与方都应该对于没有收到对方的 Logout 消息但底层 TCP 连接却已关闭的情况做好准备。在断开连接前回送 Logout 消息是推荐行为，但非必须。

5.6.4 何时发送 SessionReject，何时发送 Logout

一般而言，应尽可能通过 SessionReject 告知对端发生了会话错误，而不是通过 Logout 来终止会话。可以发送 Logout 场景主要包括：

1. 会话建立后，在当前会话的延续期间，在同一个 TCP 上再次收到了 Logon 消息，注销原因=Already connected。
2. 会话建立后，收到了 Garbled Message，注销原因=Garbled message。
3. 会话建立后，消息序号不等于预期值，注销原因=Incorrect MsgSeqNum。

4. MsgSeqNum(Tag#34)不存在, 注销原因=Required tag missing。
5. MsgSeqNum(Tag#34)数据类型非法。注销原因=Incorrect data format for value。
6. 解析出 MsgSeqNum(Tag#34)字段之前, 发生了错误。

5.7 网络版行情网关会话管理

网络版行情网关为接入用户行情系统提供两个服务端口, 实时数据端口(默认为 9129), 重传服务端口(默认为 9130)。每一个端口只能建立一条 TCP/IP 连接, 每一个连接只能对应一个会话。行情网关根据连接的服务端口来区分会话为实时会话还是重传会话, 因此, TargetCompID 统一设置为网关 ID, SenderCompID 由用户指定(如实时服务 SenderCompID 设置为 **Realtime1**, 重传服务 SenderCompID 设置为 **Resend1**)。

表 5-1 网络版行情网关端口

端口	会话类型	SenderCompID	TargetCompID	备注
9129	实时会话	Realtime1	mdgw1	会话类型由端口决定, 与 CompID 无关。
9130	重传会话	Resend1	mdgw1	

六、 开发指南汇总

6.1 成交汇总文件接口开发指南

参见 [《深圳证券交易所成交汇总文件接口市场参与者技术系统变更指南》](#)

6.2 期权业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所股票期权市场参与者技术系统建设指南》](#)

6.3 债券现券交易业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所债券现券交易业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.4 债券质押式协议回购业务开发指南

参见 [《债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.5 债券借贷业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所债券借贷业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.6 债券回售转售业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所债券回售转售业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.7 债券质押式三方回购业务开发指南

参见 [《债券质押式三方回购业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.8 网络投票业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所网络投票业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.9 盘后定价交易业务开发指南

参见 [《深圳证券交易所盘后定价交易业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.10 协议交易业务询价申报开发指南

参见 [《深圳证券交易所协议交易业务询价业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.11 资产管理计划份额转让业务开发指南

参见 [《资产管理计划份额转让业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.12 股票质押式回购交易业务开发指南

参见 [《股票质押式回购交易业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.13 报价回购业务开发指南

参见 [《报价回购业务之券商技术系统变更指南》](#)

6.14 约定购回业务开发指南

参见 [《约定购回业务之券商技术系统变更指南》](#)

七、 相关接口文档

《深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范》

《深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范》

《轻量级 STEP 会话层接口规范》

《深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范》

《深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范》

《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》

《深圳证券交易所委托申报拒绝原因代码表》

《深圳证券交易所网关部署及接入指引》